Predictive Analytics v2 — AX (Analitik) ekibi doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda «AX DOĞRULASIN» (model, use case, efor, referans ve sonuçlar — Analitik ekibi) veya «GÜNER DOĞRULA
platform — Bulut Çözümleri) etiketiyle işaretlidir. Bu listede yalnız «AX DOĞRULASIN» maddeleri vardır.
Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.
Yapılacak: "Durum" sütununda Doğru / Düzeltilecek / Bilinmiyor seçilir, "Cevap" sütununa doğru bilgi veya düzeltme yazılı
Aynı konu birden fazla dosyada geçebilir (ör. Pilot süresi, modül eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir; diğ
"bkz. madde N" yazılabilir.
Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak, 5 ve 6 numaralı soru setleri hazırlanacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 29 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Adlı referanslar ve sonuçlar
2	Adsız referanslar ve recommendation
3	MLOps temeli deneyimi referansları
4	Use case kataloğu
5	Aile: Retention & Churn
6	Aile: Demand & Supply
7	Aile: Pricing & Personalization
8	Aile: Risk & Collections
9	Aile: Industrial Operations
10	Hedef müşteriler, tetikleyiciler ve iş soruları
11	Pilot süresi ve eforu
12	Bant sürücüleri ve kuralı
13	Production eforu

14 Komtaş ekibi ve roller

15 Platform seçenekleri ve mimari

16 Değer ölçümü ve control group

17 Teknik metrikler, eşikler ve go / no-go

18 Kabul yapısı ve taahhüt sınırı

19 Run kapasitesi ve ticari koşullar

20 Run kapsamı ve sınırları

21 Retraining ve drift

22 Run işletim modeli ve onboarding

23 Yaşam döngüsü, Pilot fazları ve çıktıları

24 Data readiness ve feature set

25 Production kapsamı, MLOps temeli ve entegrasyon

26 Pilot'suz giriş ve başkasının modelini devralma

27 Müşteri rolleri, sorumluluklar ve KVKK

28 Kapsam dışı ve online scoring

29 Devam işleri, sektörler ve çalışma şekli

Soru
Albaraka Banking Group, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol ve Şişecam adları tekliflerde kullanım için hâlâ onaylı mı / tablodaki sonuçlar (%3–7, Gini 0,86; +%4,5, Gini 0,78–0,81; %11; %2,3) güncel mi ve Şişecam projelerinin ölçülmüş sonuçları (sunumdaki X%) nedir / bu müşteriler referans görüşmesine açık mı?
Yedek parça satıcısı, lastik üreticisi ve AVM işletmesi referansları ad verilmeden bu rakamlarla gösterilebilir mi ve sonuçlar güncel mi / recommendation için gösterilebilecek bir AX projesi var mı, yoksa «aynı yöntemle kurulur» ifadesi yeterli mi?
MLOps çalışmaları (ABB Bank — müşteri dosyalarında «Azerbaycan'da bir banka»; Şişecam; bir kamu bankası; özel bir banka) Production tekliflerinde «MLOps temeli deneyimi» olarak bu adlar ve anonim tanımlarla kullanılabilir mi / adlı gösterilebilecek bir proje var mı?
Beş aileli katalog hâlâ geçerli mi; AX bugün hangi use case'leri gerçekten teslim edebiliyor, çıkarılacak veya eklenecek use case var mı / aile veri kontrol listeleri genel olarak doğru mu?
Retention & Churn için veri listesi ve asgari 12–24 aylık geçmiş (Odeabank asset churn'de kullanılan kaynaklar ve süre) doğru mu / kullanılan teknik metrikler ve control group ile iş metriği ölçümü nasıldı / aile sayfası (use case'ler, sektörler, label, çıktı) güncel mi?
Demand & Supply için veri listesi, dış veriler ve asgari 2–3 yıllık geçmiş (lastik ve AVM projelerinde kullanılan) doğru mu / hangi doğruluk metriği ve hangi karşılaştırma kullanıldı / aile sayfası güncel mi?
Pricing & Personalization için veri listesi ve 6–12 aylık geçmiş (yedek parça fiyatlama projesindeki) doğru mu / fiyatlama ve öneri işlerinde hangi teknik metrikler kullanılmalı, esneklik modeli nasıl doğrulandı / aile sayfası güncel mi?
Risk & Collections için collection ve kredi riski projelerinde hangi kaynaklar ve kaç aylık veri kullanıldı / kabulde hangi metrikler ve eşikler kullanıldı / aile sayfası (use case'ler, label, çıktı) güncel mi?
Industrial Operations için Monrol ve Şişecam projelerinde kaç aylık sensör / laboratuvar verisi kullanıldı / model kabulü ve iş sonucu nasıl ölçüldü / aile sayfası ve ML ile yönlendirilen optimizasyon anlatımı doğru mu?
Dört hedef müşteri profili AX'in satış ve teslimat odağıyla örtüşüyor mu / talebi sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor, listelenen tetikleyiciler ve altı iş sorusu eksik veya fazla mı?
Pilot tek use case ile S 6 hafta / ~45 kg, M 7 / ~60, L 8 / ~75 kg bandında gerçekçi mi (referans projelerde ilk model için harcanan süre ve kişi-gün) / M bandında haftaların fazlara dağılımı (P0 1, P1 1,5, P2 2, P3 1,5, P4 1) uygun mu?
Bant sürücüleri ve eşikleri (kaynak ≤3 / 4–8 / >8; müşteri ≤100 bin / 100 bin–1 milyon / >1 milyon; seri, frekans, entegrasyon; Production'da use case sayısı) ve «en az üç sürücü» kuralı efor farkını doğru açıklıyor mu / Industrial için sensör tag eşikleri veya ayrı sürücü ne olmalı?
Use case başına Production eforu S ~40 / M ~60 / L ~90 kg ve bir kez MLOps temeli ~20–30 kg doğru mu; bir entegrasyon tipik olarak kaç kişi-gün / efor platforma, use case sayısına veya aileye (ör. Industrial Operations) göre değişiyor mu?

AX projeleri kaç kişi ve hangi rollerle yürütülüyor (Data Scientist lider, ML Engineer ayrı rol mü, Data Engineer, Business Analyst / Engagement Lead) / Run'da Run Lead'i kim üstleniyor, yedek mühendis atanabiliyor mu / ekip tamamen Komtaş çalışanlarından mı oluşuyor?

Referans mimari ve Dataiku, Azure ML, open-source stack eşlemeleri AX projelerindeki gerçek kurulumla örtüşüyor mu; AX dört platformun hepsinde teslim yapabiliyor mu, «referansların çoğu Dataiku'da» ifadesi doğru mu / Dataiku lisansı müşteride mi olmalı, Run Dataiku ve open-source üzerinde aynı şekilde verilebilir mi / veri platformda değilse Pilot tek seferlik extract ile veya ilk migration wave'iyle paralel yürütülebilir mi?

Aile bazındaki iş metrikleri ve control group karşılaştırması bu şekilde kurulabilir mi / referans projelerde test-control ölçümü kaç hafta sürdü, Pilot'a sığmazsa ölçüm müşteride veya B içinde mi devam ediyor / control group production'da sürdürülüyor mu, devirde ilk dönem değer ölçüm raporu veriliyor mu?

Aile bazındaki validation yöntemi ve teknik metrikler AX'in kullandıklarıyla örtüşüyor mu / go / no-go ve kabul eşikleri P0'da (Production'da Faz 0'da Pilot sonucuna göre) mi belirleniyor, aile bazında tipik eşik değerleri ve Production kararı için iş koşulu ne olmalı?

Kabulün yalnızca teknik metriğe bağlanması ve iş sonucunun garanti edilmemesi (iş metriğinin yalnızca ölçülüp raporlanması) AX projelerinde müşterilerce kabul edildi mi / Production için ek kabul kriteri ve teslimat bazındaki kabul kriterleri uygun mu / Run'da yalnızca yanıt süresinin taahhüt edilmesi doğru mu?

Run aylık kapasitesi (S 40 / M 80 / L 160 saat) gerçek işletim yüküne uyuyor mu, bir veya birkaç modelin aylık işletimi kaç saat tutuyor / 12 ay minimum, tek havuz ve kullanılmayan saatin devretmemesi kuralı müşteriye kabul ettirilebilir mi / kapasite üstü iş yazılı onayla saat bedeli üzerinden mi faturalanıyor, küçük iyileştirmenin saat üst sınırı ne olmalı?

Run faaliyetleri (run takibi, başarısız scoring'e müdahale, drift ve performans izleme, aylık rapor, küçük iyileştirme), aile bazında izlenen metrikler, aktivite sıklıkları, P1–P3 öncelikleri ve D3 / D4 içerikleri doğru mu / yeni use case veya model, veri platformu işletimi ve kaynak sistem sorunları Run dışında mı kalıyor?

Ailelere göre retraining sıklığı (ör. Şişecam'da koşullu ve periyodik; taslak: retention aylık / üç aylık, demand aylık, recommendation haftalık) ve drift / performans eşik türleri ile tipik değerleri ne / yeni versiyonun yalnızca aynı validation döneminde en az eşit metrikle devreye alınması kuralı uygun mu, risk modellerinde müşteri onayı zorunlu mu?

Run başında onboarding dönemi var mı; süresi ve içeriği (erişim, runbook, eşikler, alarm, ticket, eskalasyon, baseline) bu mu / değişiklikler repo ve B'de kurulan deployment pipeline üzerinden mi yapılıyor, registry'de versiyon başına neler tutuluyor, ticket sistemi kimin, pipeline dışındaki parçalar koda alınıyor mu / Komtaş-müşteri sorumluluk dağılımı doğru mu?

AX projeleri altı adımlı yaşam döngüsüyle ve P0–P4 fazlarıyla (içerik ve çıkış kriterleri) mi yürüyor / Pilot kapsam başlıkları, aile bazındaki çıktılar ve beş teslimat (D5 değer ölçüm planı ve D6 production planı dahil) doğru mu?

Data readiness başlıkları (geçmiş, kapsam, kalite, label, sızıntı) yeterli mi; veri yetersizse veya farklı bant gösterirse seçenekler ve süre-efor yeniden değerlendirmesi müşteri onayıyla mı ilerliyor / baseline müşterinin mevcut yöntemi veya basit kural mı, feature'lar production'da aynı şekilde üretilebilecek ayrıntıda mı belgeleniyor?

Production kapsamı (runbook ve devir dahil), aile bazındaki çıktılar ve use case başına adımlar sahadaki sırayla uyumlu mu / MLOps temeli bir kez kurulup tüm use case'lerce kullanılıyor mu, faz yapısı, paralel çalışma ve hypercare süreleri ne olmalı, use case'ler paralel mi art arda mı alınıyor / entegrasyon sınırı hedef sistemin arayüzü mü (çıktı tablosu, dosya, API; sistem içi değişiklikler müşteride)?

Müşteride doğrulanmış eşdeğer bir model varsa Pilot yapılmadan doğrudan B'ye başlanabilir mi; Faz 0 giriş incelemesi yeterli mi / Komtaş'ın kurmadığı bir model için Run satılabilir mi, başlangıç incelemesi kaç kişi-gün sürer ve engelleyici bulgular ayrı kalem olarak mı düzeltiliyor?

Müşteri tarafındaki roller ve katılım (sponsor, iş sahibi, veri sahibi, BT, proses mühendisleri) ve Pilot'taki eforu (yaklaşık gün) doğru mu / KVKK dayanağı müşteride mi, kimlikler pseudonymised mı paylaşılıyor, AX projelerinde onay nasıl alındı / Run'da gerçekleşen sonuç verisinin düzenli paylaşılması şartı uygun mu?

Kapsam dışı listeleri (veri temizliği, iş aksiyonlarının yürütülmesi, sonuç garantisi, veri platformu ve platform taşıması, kurumsal MLOps platformu, generative AI, mesai dışı destek) referans projelerle uyumlu mu / real-time (online) scoring her durumda ayrı mı fiyatlanıyor ve tüm kademeler yalnızca batch scoring varsayımıyla mı yazılabilir?

Referans projelerden sonra gelen devam işleri haritayla ve Komtaş sektör listesi ile «sahada kullanılan modeller» ifadesi doğru mu / Pilot ve Run uzaktan mı yürütülüyor, kick-off ve sonuç sunumu yerinde mi?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
10, 19, 22–23, 47, 53, 55–56, 83, 97, 108, 139, 168, 203	14	
13, 16, 49, 51, 165	5	
69, 85, 169	3	
7, 41, 74–75, 88, 102	6	
8–9, 46, 134, 163, 198	6	
11–12, 48, 135, 164, 199	6	
14–15, 50, 136, 200	5	
17–18, 52, 137, 166, 201	6	
20–21, 54, 138, 167, 202	6	
2–3, 40, 42, 73, 87	6	
1, 26, 59, 66, 79, 124, 133, 140	8	
35, 78, 92, 104, 112, 142	6	
29, 36–37, 93–94, 161	6	

34, 81, 95, 106, 132, 158–159, 195–196	9	
5–6, 45, 67, 82, 96, 107, 113–114, 146, 171	11	
24–25, 57, 119–121, 149, 152	8	
27, 38, 64, 77, 91, 118, 122, 153	8	
58, 76, 90, 126, 154, 188	6	
30, 33, 61, 99, 105, 181–182, 197	8	
31, 98, 100, 162, 172–175, 185–187	11	
32, 103, 177–179	5	
176, 180, 183, 191	4	
44, 63, 65, 71, 110–111, 123, 125	8	
115–117, 129	4	

28, 60, 84, 89, 143–145, 147–148, 150–151	11	
62, 101, 109, 141, 170, 184	6	
70, 80, 127–128, 155, 160, 189–190	8	
4, 43, 72, 86, 131, 156–157, 192, 194	9	
39, 68, 130, 193	4	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Referans mimari
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Platform seçenekleri
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Use case kataloğu
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Aile 1 — Retention & Churn
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Aile 1 — Retention & Churn
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Aile 1 — Retention & Churn
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Aile 2 — Demand & Supply
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Aile 2 — Demand & Supply
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Aile 2 — Demand & Supply
14	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Aile 3 — Pricing & Personalization
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Aile 3 — Pricing & Personalization
16	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Aile 3 — Pricing & Personalization
17	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Aile 4 — Risk & Collections
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Aile 4 — Risk & Collections
19	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Aile 4 — Risk & Collections
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Aile 5 — Industrial Operations
21	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Aile 5 — Industrial Operations

22	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Aile 5 — Industrial Operations
23	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — Referanslar ve sonuçlar
24	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — Değer ölçümü
25	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — Değer ölçümü
26	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — A Pilot akışı ve takvimi
27	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — A Pilot akışı ve takvimi
28	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — B Production
29	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — B Production
30	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — C Run
31	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — C Run
32	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — C Run
33	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — C Run
34	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Ekip ve roller
35	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Boyutlandırma ve efor
36	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Boyutlandırma ve efor
37	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Boyutlandırma ve efor
38	1 Blueprint (iç)	Slayt 23 — Acceptance kriterleri
39	1 Blueprint (iç)	Slayt 24 — Devam işi haritası
40	2 Müşteri sunumu	Slayt 2 — Tahmin Gerektiren İş Soruları
41	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Predictive Analytics Nedir
42	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Predictive Analytics Nedir

43	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Predictive Analytics Nedir
44	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Yaşam Döngüsü ve Teslim Platformları
45	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Yaşam Döngüsü ve Teslim Platformları
46	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Aile 1: Retention & Churn
47	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Aile 1: Retention & Churn
48	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Aile 2: Demand & Supply
49	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Aile 2: Demand & Supply
50	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Aile 3: Pricing & Personalization
51	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Aile 3: Pricing & Personalization
52	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Aile 4: Risk & Collections
53	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Aile 4: Risk & Collections
54	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Aile 5: Industrial Operations
55	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Aile 5: Industrial Operations

56	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Sahadan Sonuçlar
57	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — İş Değeri Nasıl Ölçülür
58	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — İş Değeri Nasıl Ölçülür
59	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Üç Hizmet Kademesi: Pilot, Production, Run
60	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Üç Hizmet Kademesi: Pilot, Production, Run
61	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Üç Hizmet Kademesi: Pilot, Production, Run
62	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Üç Hizmet Kademesi: Pilot, Production, Run
63	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Pilot: İş Akışı ve Takvim
64	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Pilot: İş Akışı ve Takvim
65	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Pilot: İş Akışı ve Takvim
66	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Pilot: İş Akışı ve Takvim
67	2 Müşteri sunumu	Slayt 14 — Veri Platformu Modernizasyonu ve Model
68	2 Müşteri sunumu	Slayt 15 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
69	2 Müşteri sunumu	Slayt 15 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
70	2 Müşteri sunumu	Slayt 15 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
71	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
72	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
73	3a Girdi formu — Pilot (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu

74	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Use Case Kataloğu
75	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Aile Veri Kontrol Listesi
76	3a Girdi formu — Pilot (iç)	P7 Ölçüm — bilgi kutusu
77	3a Girdi formu — Pilot (iç)	P7 Ölçüm — metrik tablosu
78	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Bant Tahmini — bant kuralı
79	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
80	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Bant Tahmini — ekip ve mimari kutusu
81	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Bant Tahmini — ekip ve mimari kutusu
82	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Bant Tahmini — ekip ve mimari kutusu
83	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Referanslar ve Sonuçlar
84	3b Girdi formu — Production (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
85	3b Girdi formu — Production (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
86	3b Girdi formu — Production (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
87	3b Girdi formu — Production (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
88	3b Girdi formu — Production (iç)	Use Case Kataloğu
89	3b Girdi formu — Production (iç)	P6 Entegrasyon — bilgi kutusu
90	3b Girdi formu — Production (iç)	P7 Ölçüm — bilgi kutusu
91	3b Girdi formu — Production (iç)	P7 Ölçüm — metrik tablosu
92	3b Girdi formu — Production (iç)	Bant ve Efor Hesabı — bant kuralı
93	3b Girdi formu — Production (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
94	3b Girdi formu — Production (iç)	B Efor Hesabı — use case tablosu
95	3b Girdi formu — Production (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu

96	3b Girdi formu — Production (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
97	3b Girdi formu — Production (iç)	Referanslar ve Sonuçlar
98	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
99	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
100	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
101	3c Girdi formu — Run (iç)	P2 Karar — bilgi kutusu
102	3c Girdi formu — Run (iç)	Use Case Kataloğu
103	3c Girdi formu — Run (iç)	P8 İşletim — retraining sorusu
104	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C bant kuralı
105	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C sürücü tablosu
106	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
107	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
108	3c Girdi formu — Run (iç)	Referanslar ve Sonuçlar
109	4a Teklif şablonu — Pilot	Şablon notu, doldurma notu
110	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 2.1 — Seçilen Use Case
111	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 2.2 — Kapsam Başlıkları
112	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 2.3 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
113	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 2.4 — Teslimat Platformu, Tablo 6
114	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 2.4 — Teslimat Platformu
115	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.2 — Data Readiness Kontrolü

116	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.2 — Data Readiness Kontrolü
117	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.3 — Feature Set ve Model
118	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.4 — Validation
119	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.5 — Değer Ölçümü
120	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.5 — Değer Ölçümü
121	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.5 — Değer Ölçümü
122	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 3.6 — Go / No-Go Kararı, Tablo 7
123	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 4.1 — Fazlar
124	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 4.2 — Takvim, doldurma notu
125	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 10
126	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
127	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
128	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
129	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
130	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
131	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
132	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
133	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
134	4a Teklif şablonu — Pilot	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn

135	4a Teklif şablonu — Pilot	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply
136	4a Teklif şablonu — Pilot	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization
137	4a Teklif şablonu — Pilot	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections
138	4a Teklif şablonu — Pilot	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations
139	4a Teklif şablonu — Pilot	EK-2 — Komtaş Hakkında / Predictive Analytics Referansları
140	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 1
141	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 2.2 — Ön Koşul
142	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 2.3 — Boyutlandırma Dayanağı
143	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 2.4 — Aile Bazında Production Kapsamı
144	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 2.5 — Hedef Sistemlerle Entegrasyon, Tablo 4
145	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 2.5 — Hedef Sistemlerle Entegrasyon
146	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 3.2 — Delivery Platformu
147	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 3.3 — MLOps Temeli
148	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 3.4 — Use Case Başına Production Adımları
149	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 3.5 — İş Değerinin Ölçülmesi
150	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 4.1 — Fazlar ve Çıkış Kriterleri

151	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 4.2 — Efor ve Süreler
152	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 11
153	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 5.2 — Kabul
154	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 5.2 — Kabul
155	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
156	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
157	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
158	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi
159	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi
160	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 8.2 — ’den Beklenen Katılım, Tablo 15
161	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
162	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 10.1 — Run
163	4b Teklif şablonu — Production	EK-1 — Use Case Aile Sayfaları / «AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn, Tablo 19
164	4b Teklif şablonu — Production	EK-1 — Use Case Aile Sayfaları / «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply, Tablo 20
165	4b Teklif şablonu — Production	EK-1 — Use Case Aile Sayfaları / «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization, Tablo 21
166	4b Teklif şablonu — Production	EK-1 — Use Case Aile Sayfaları / «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections, Tablo 22
167	4b Teklif şablonu — Production	EK-1 — Use Case Aile Sayfaları / «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations, Tablo 23

168	4b Teklif şablonu — Production	EK-2 — Komtaş Hakkında / Referanslar ve Ölçülmüş Sonuçlar
169	4b Teklif şablonu — Production	EK-2 — Komtaş Hakkında / MLOps Temeli Deneyimi
170	4c Teklif şablonu — Run	Şablon notu, doldurma notu
171	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 1 — Amaç
172	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri
173	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2.3 — Aile Başına İzlenenler
174	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2.4 — Sınırlar
175	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2.4 — Sınırlar
176	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.1 — İşletim Modeli
177	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.2 — Drift ve Performans Eşikleri
178	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.3 — Retraining Takvimi, doldurma notu
179	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.3 — Retraining Takvimi
180	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.4 — Sorumluluk Dağılımı
181	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.5 — Aylık Kapasite
182	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.5 — Aylık Kapasite
183	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 4.1 — Hizmetin Başlangıcı
184	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 4.1 — Hizmetin Başlangıcı

185	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 4.2 — Aylık Döngü
186	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 4.3 — Destek Saatleri ve Öncelikler, Tablo 9
187	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 10
188	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 5.2 — Kabul
189	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
190	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
191	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
192	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
193	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
194	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
195	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 8 — Ekip, Tablo 11
196	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 8 — Ekip
197	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
198	4c Teklif şablonu — Run	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn
199	4c Teklif şablonu — Run	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply
200	4c Teklif şablonu — Run	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization
201	4c Teklif şablonu — Run	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections
202	4c Teklif şablonu — Run	EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları / «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations

«AX DOĞRULASIN» işaretli ifade
Üç kademe: A Pilot tek use case, 6–8 hafta, sabit bedel; B use case başına, MLOps temeli bir kez; C aylık, en az 12 ay
Hedef müşteri profilleri (liste geneli): bankalar, perakende / e-ticaret / AVM, üretim ve proses endüstrisi, abonelik işletmeleri
Tetikleyiciler (liste geneli): artan churn, stok yokluğu / fazla stok, marj ve risk baskısı, enerji ve kalite maliyeti
Kapsam dışı (liste geneli): veri platformu migration'ı, kaynak veri temizliği, iş aksiyonları, garanti sonuç, online scoring, ayrı asset'ler, RAG / LLM
Referans mimari (slayt geneli): kaynaklar → warehouse / lakehouse → seçilen platformda training ve batch scoring → iş sistemleri → monitoring; varsayılan explainability
Platform tablosunun Dataiku ve open-source sütunları: recipe'ler, in-database pushdown, scenario'lar, Automation Node; Python, MLflow, Airflow; sahada kullanım satırı
Use case kataloğu (slayt geneli): beş aile ve altındaki use case'ler, sektör giriş görünümleri
Retention & Churn için ≥12–24 ay müşteri, ürün / bakiye, üyelik, kullanım / işlem, kampanya / temas, şikâyet / anket verisi (liste geneli)
Retention & Churn metrikleri: hold-out'ta AUC / Gini, ilk decile'da lift, control'e göre retention / segment düşüşü farkı
Odeabank asset churn: test grubunda control'e göre %11 daha az segment düşüşü
Demand & Supply için ≥2–3 yıl satış, fiyat / promosyon, stok, takvim, dış veri, mağaza / ziyaretçi verisi (liste geneli)
Demand & Supply metrikleri: back-test'te mevcut yönteme göre WAPE / MAPE ve bias; stok tutma maliyeti / stok yokluğu
Lastik üreticisi: 7 lastik tipinde %7 daha düşük stok tutma maliyeti; AVM yönetimi: 2 AVM'de 350+ mağaza, 1,6 milyon ziyaretçi
Pricing & Personalization için ≥6–24 ay işlem, ürün, fiyat, müşteri, etkileşim ve teklif verisi (liste geneli)
Pricing & Personalization metrikleri: hold-out'ta AUC veya precision@k, esneklik modeli uyumu, A/B testte gelir / dönüşüm / CTR
Yedek parça satıcısı: test grubunda aynı dönüşümle +%4 gelir; 30.000+ SKU; 12 A/B senaryosu; recommendation için referans yok
Risk & Collections için ≥24–36 ay başvuru, geri ödeme, limit, işlem / bağlantı, tahsilat teması ve bureau verisi (liste geneli)
Risk & Collections metrikleri: hold-out ve out-of-time Gini / AUC, score kararlılığı, ilk döneme geçiş veya aynı NPL'de onay oranı
Albaraka, TEB: ilk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma, Gini 0,86; QNB Finansbank: aynı NPL'de +%4,5 onay, Gini 0,78–0,81
Industrial Operations için ≥6–12 ay sensör / IoT, lab, set point, enerji, kalite ve bakım verisi (liste geneli)
Industrial Operations metrikleri: tahmin hatası veya doğruluk, kısıtlara uyum, test / control'e göre enerji, verim veya sapma

Eczacıbaşı Monrol: control'e göre %2,3 daha az enerji; Şişecam dört use case, sonuç «SONUÇ»; petrol / petrokimya grubu: niteliksel; referanslar çoğunlukla cam üretiminde

Referanslar ve sonuçlar tablosu (tablo geneli): AX sunumundaki adlar ve ölçülmüş sonuçlar

Değer ölçüm süresi: «SAYI» hafta

Aile başına aksiyon, iş metriği ve karşılaştırma yöntemi (tablo geneli)

Pilot planı ve eforu: P0–P4 fazları; S 6 hafta / ~45 kg, M 7 hafta / ~60 kg, L 8 hafta / ~75 kg; tüm aileler için aynı

Go / no-go eşiği «SAYI»: teknik metrik eşiği karşılar ve iş sahibi aksiyon alacağını teyit eder

B bileşenleri (liste geneli): deployment pipeline'ı, zamanlanmış scoring, model registry, monitoring, entegrasyon, runbook ve devir

B efor formülü: Σ use case × bant eforu (S ~40 / M ~60 / L ~90 kg) + MLOps temeli (bir kez, ~20–30 kg) + Σ entegrasyon

C kapasitesi: S 40 / M 80 / L 160 saat/ay

C faaliyetleri (liste geneli): drift ve performans monitoring'i, retraining, aylık rapor, küçük iyileştirmeler, job desteği

Retraining takvimi aile başına «SIKLIK»; drift eşiği «SAYI» aşılınca plan dışı retraining

C süresi: taslak minimum 12 ay; kullanılmayan saatler devretmez

Roller (tablo geneli): Data Scientist (lead), ML Engineer, Data Engineer, Business Analyst / Engagement Lead (yarı zamanlı); C'de Run Lead ve ML Engineer

Boyutlandırma sürücüleri ve S/M/L eşikleri (tablo geneli)

Süre / efor tablosu: A 6/7/8 hafta, ~45/60/75 kg; B use case başına ~40/60/90 kg; C 40/80/160 saat/ay

MLOps temeli ~20–30 kg, müşteri başına bir kez; her entegrasyon ayrı kalem

Aile başına acceptance ölçüleri ve «SAYI» eşikleri; iş metriği ölçülür, garanti edilmez (tablo geneli)

Devam işi haritası (tablo geneli): Pilot → Production → Run, sonraki use case, veri platformu, MLOps / AI Factory, Dataiku migration, AI Governance Readiness, tüketim

İş soruları ve belirtiler beş use case ailesine göre (churn, talep/stok, teklif/fiyat, ödeme riski, enerji/verim) ve sonucun kanıtlanamaması (kart geneli).

Beş use case ailesi ve her ailedeki örnek use case'ler (AX References & Services 2026 sunumundan gruplandı) (liste geneli).

Ne zaman işe yarar: artan churn / segment düşüşü, stok eksikliği ve fazlası, sabit kurallı fiyat/teklif/limit, artan gecikme veya tahsilat maliyeti, yüksek enerji kullanımı veya verim kaybı (liste geneli).

Kapsam dışı: veri/analitik platform migration'ı, kaynak sistemde veri temizliği, iş aksiyonlarının yürütülmesi veya sonuç garantisi, generative AI / LLM asistanları, ayrıca anlaşılmadıkça gerçek zamanlı scoring (liste geneli).

Ortak yaşam döngüsü: veri hazırlık kontrolü → feature set → model → validation → deployment → monitoring; ilk dört adım Pilot, deployment Production, monitoring Run (şekil geneli).

Teslim platformu seçenekleri: Google Cloud, Dataiku (referans projelerin çoğunda kullanıldı), Azure Machine Learning, open-source stack; platform kapsamda belirlenir (liste geneli).

Retention & Churn tipik veri (en az 12–24 ay geçmiş; müşteri/ürün/üyelik/sözleşme; işlem, bakiye, kullanım; kampanya, temas, şikâyet; churn/düşüş tanımı) ve başarı ölçütü (AUC/Gini, top decile lift; test–control elde tutma/düşüş farkı) (kutu geneli).

Referans: Odeabank, asset churn tahmini, test grubunda control group'a göre %11 daha az segment düşüşü.

Demand & Supply tipik veri (en az 2–3 yıllık satış; ürün/mağaza/lokasyon bazında gün/hafta; fiyat, promosyon, stok yokluğu; takvim, tatil, hava; dış göstergeler) ve başarı ölçütü (back-test'te WAPE/MAPE ve bias; stok tutma maliyeti, stok yokluğu, fazla stok) (kutu geneli).

Referanslar: bir lastik üreticisi (7 lastik tipi için %7 daha düşük stok tutma maliyeti), AVM yönetimi (2 AVM'de 350+ mağaza, 1,6 milyon ziyaretçi için forecast) (liste geneli).

Pricing & Personalization tipik veri (satış, fiyat, indirim, pazarlık geçmişi; segmentler, ürün hiyerarşisi; en az 6–12 ay etkileşim; teklif/kampanya/temas yanıtları; bankalar için faiz, yenileme, rakip fiyatı) ve başarı ölçütü (esneklik uyumu, eğilim lift'i, precision@k/recall@k; A/B test gelir, dönüşüm, CTR) (kutu geneli).

Referans: bir yedek parça satıcısı, liste fiyatı ve markdown optimizasyonu: test grubunda aynı dönüşümle %4 gelir artışı, 30.000+ SKU için fiyat esnekliği, 12 A/B test senaryosu.

Risk & Collections tipik veri (başvuru, limit, ödeme, gecikme geçmişi; işlem, bakiye, kanal etkileşimi; tahsilat aksiyonları ve sonuçları; müşteriler arası ilişkiler) ve başarı ölçütü (Gini/AUC, açıklanabilirlik; gecikmeye geçiş, aynı NPL'de onay oranı) (kutu geneli).

Referanslar: Albaraka Banking Group ve TEB (tahsilat optimizasyonu, ilk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma, Gini 0,86), QNB Finansbank (aynı NPL'de %4,5 onay artışı, Gini 0,78–0,81, graph analytics) (liste geneli).

Industrial Operations tipik veri (sensör/IoT zaman serileri; proses parametreleri; laboratuvar ve kalite kayıtları; üretim, verim, bakım kayıtları) ve başarı ölçütü (forecast hatası, sınıflandırma doğruluğu; test–kontrol dönemine göre enerji, verim, sapma) (kutu geneli).

Referanslar: Eczacıbaşı Monrol (HVAC, %2,3 daha düşük enerji), Şişecam (fırın enerjisi/sıcaklığı, cam kalitesi, verim; sonuç «SONUÇ»), entegre bir petrol/petrokimya grubu (proses ünitesi tahmini, nitel) (liste geneli).

Referanslar ve ölçülmüş sonuçlar tablosu: Odeabank, lastik üreticisi, AVM yönetimi, yedek parça satıcısı, Albaraka/TEB, QNB Finansbank, Eczacıbaşı Monrol, Şişecam, petrol/petrokimya grubu (tablo geneli).

Aile başına iş metriği: elde tutma/düşüş farkı, back-test ve stok maliyeti, A/B test gelir/dönüşüm/CTR, gecikmeye geçiş ve onay oranı, kontrol dönemine göre enerji/verim/sapma (tablo geneli).

Kabul: teknik metrik hold-out veride «SAYI» eşikleriyle ölçülür ve kabulün temelidir; iş metriği ölçülür ve raporlanır, garanti edilmez.

A Pilot: sabit ücret, tek use case, 6–8 hafta; veri hazırlık kontrolü, feature set ve model, validation, değer ölçüm planı ve ilk sonuçlar, go / no-go (kart geneli).

B Production: use case başına fiyat, MLOps temeli bir kez; belirlenen platformda MLOps temeli, deployment pipeline, zamanlanmış scoring, model registry, monitoring, her entegrasyon ayrı kalem, runbook ve devir (kart geneli).

C Run: aylık, en az 12 ay; drift ve performans monitoring'i, plana göre retraining, aylık rapor, aylık kapasiteden iyileştirme, kullanılmayan saatler devretmez (kart geneli).

Production ön koşulu: Pilot veya müşterinin daha önce validate ettiği eşdeğer bir model.

Pilot gösterge planı (bant M, 7 hafta): P0 kick-off ve veri erişimi, P1 veri hazırlık kontrolü, P2 feature set ve model, P3 validation ve değer testi, P4 sonuçlar ve go / no-go (şekil geneli).

Go / no-go kararı validation sonuçlarının «SAYI» eşiğine göre durumu ve ilk değer ölçümüne dayanır.

Pilot çıktıları: veri hazırlık raporu, model ve feature tanımları, validation raporu, değer ölçüm planı ve ilk sonuçlar, Production planı ve tahmini (liste geneli).

Pilot süresi büyüklüğe göre: küçük ~6, orta ~7, büyük ~8 hafta; büyüklük veri kaynakları, veri hacmi, tahmin sıklığı ve entegrasyonlara bağlı.

Planlamanın üç yolu: önce model (extract üzerinde Pilot), önce platform, birlikte (ilk use case'in tabloları önce taşınır, Pilot ve ilk wave paralel) (liste geneli).

Neden Komtaş: bankacılık, üretim, perakende ve hizmet sektörlerinde sahada kullanılan modeller; sonuçlar s. 10'da.

Neden Komtaş: bankalar ve üreticiler için MLOps platformları ve model standardizasyonu deneyimi (ABB Bank AI Factory, Şişecam IoT MLOps, bir kamu bankası, özel bir banka — adlar verilmedi).

Müşteriden beklenenler: iş sahibi ve ilk use case seçimi, veri sahibi ve erişim, KVKK onayı, entegrasyon için BT, control group mutabakatı; Pilot süresi veri erişimiyle başlar.

Pilot fazları P0–P4 (6–8 hafta) ve teslimat listesi

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Müşteri tetikleyicileri listesi (beş aile)

Beş aile ve use case listesi, sektör / giriş görünümleri (tablo geneli)

Beş ailenin asgari veri kalemleri ve süreleri: Retention 12–24 ay, Demand 2–3 yıl, Pricing 12–24 ay (etkileşim 6–12 ay), Risk 24 ay, Industrial 6–12 ay (beş tablo geneli)

Kabul: teknik metrik hold-out'ta eşikli, iş metriği ölçülür ama garanti edilmez

Aile başına teknik ve iş metrikleri (tablo geneli)

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü; dört sürücü) — tablo geneli

Pilot süre ve efor: S 6 hafta / ~45 kg · M 7 hafta / ~60 kg · L 8 hafta / ~75 kg

Pilot'ta müşteri eforu «SAYI» gün

Ekip ve roller (A / B)

Dataiku, Azure ML ve open-source eşlemesi

AX deck'indeki referans adları ve ölçülen sonuçlar (tablo geneli)

B kapsam kalemleri (liste geneli)

MLOps temeli deneyimi: ABB Bank, Şişecam, bir kamu bankası, Akbank

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Müşteri tetikleyicileri listesi (beş aile)

Beş aile ve use case listesi, sektör / giriş görünümleri (tablo geneli)

Entegrasyon sınırı: Komtaş arayüze teslim eder, hedef sistem içi değişiklik sistem sahibinde

Kabul: teknik metrik hold-out'ta eşikli, iş metriği ölçülür ama garanti edilmez

Aile başına teknik ve iş metrikleri (tablo geneli)

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü; beş sürücü) — tablo geneli

Use case başına efor: S ~40 kg · M ~60 kg · L ~90 kg

MLOps temeli bir kez ~20–30 kg

Ekip ve roller (A / B)

Dataiku, Azure ML ve open-source eşlemesi

AX deck’indeki referans adları ve ölçülen sonuçlar (tablo geneli)

C faaliyet listesi (liste geneli)

Aylık kapasite 40 / 80 / 160 saat, minimum 12 ay, devir yok

C kapsam dışı listesi (liste geneli)

Komtaş’ın kurmadığı modeller için C öncesi onboarding review

Beş aile ve use case listesi, sektör / giriş görünümleri (tablo geneli)

Retraining seçenekleri: aylık, üç aylık, koşullu

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü; beş sürücü) — tablo geneli

C aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat

C ekibi: Run lead + ML Engineer

Dataiku, Azure ML ve open-source eşlemesi

AX deck’indeki referans adları ve ölçülen sonuçlar (tablo geneli)

«MÜŞTERİ» doğrudan production isterse 4b (Production) şablonu yalnızca aynı use case’in doğrulanmış bir modeli zaten mevcutsa kullanılır; aksi halde B hizmeti teklif e…

Pilot çıktısı aileye göre değişir (tablo geneli)

Pilot aşağıdaki başlıkları kapsar. (tablo geneli)

Veri kaynağı: S ≤3 · M 4–8 · L >8. Hacim: müşteri S ≤100k · M 100k–1M · L >1M; zaman serisi S ≤10k · M 10k–100k · L >100k. Tahmin frekansı: S aylık · M haftalık · L gü…

Dataiku | «MÜŞTERİ»’nin veri kaynaklarına bağlı bir Dataiku projesinde veri hazırlığı, feature set, model eğitimi ve değerlendirme

Kapsamdaki veri seçilen platformda değilse Pilot ortamına tek seferlik bir extract olarak yüklenir; kalıcı bir veri pipeline’ı Pilot’un parçası değildir.

P1’de kapsamdaki veri şu açılardan kontrol edilir (tablo geneli)

Veri use case’in ihtiyaçlarını karşılamıyorsa bu durum P1 sonunda seçeneklerle birlikte raporlanır (dar kapsamla devam, önce verinin tamamlanması veya durdurma). Çalış…

Önce bir baseline belirlenir: varsa «MÜŞTERİ»’nin mevcut yöntemi, yoksa basit bir kural (ör. önceki dönemin değeri, en popüler ürünler). Ardından aday modeller eğitili…

Model eğitimde kullanılmamış veri üzerinde doğrulanır: bir hold-out dönemi veya grubu ya da geçmiş dönemler üzerinde bir back-test. Aile bazında teknik metrikler şunla… (tablo geneli)

İş değeri teknik metriklerden ayrı ölçülür. P3’te iş sahibiyle bir ölçüm tasarımı üzerinde anlaşılır: modele dayalı aksiyonu almayan bir control group veya aynı dönemd…

Aile bazında iş ölçütü şudur (tablo geneli)

Ölçüm süresi Pilot’a sığmıyorsa ölçüm planı P3’te teslim edilir ve ölçüm «MÜŞTERİ»’nin sorumluluğunda veya B hizmeti içinde devam eder.

Use case’in hold-out veri veya back-test üzerindeki teknik metriği | «SAYI» | Validation raporu (tablo geneli)

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. (tablo geneli)

P0 1 · P1 1,5 · P2 2 · P3 1,5 · P4 1 hafta.

D5 | Değer ölçüm planı ve ilk sonuçlar | P3 | Control group veya karşılaştırma tasarımı, ölçüm süresi, iş ölçütü, mümkünse ilk sonuçlar (tablo geneli)

Data readiness raporu | Kapsamdaki her kaynak geçmiş, kapsam, kalite ve label açısından değerlendirilmiş; eksikler seçeneklerle listelenmiş (tablo geneli)

Müşteri verisinin modelde kullanımı için KVKK kapsamındaki hukuki dayanağın sağlanması; kişisel verinin yalnızca gerektiğinde ve mümkünse pseudonymised kimliklerle pay…

«MÜŞTERİ»’den beklenen katılım aşağıdadır (tablo geneli)

Tablo 5 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P1’deki data readiness kontrolü farklı bir bant gösterirse süre ve efor P1 sonunda yeniden değerl…

Çalışma uzaktan yürütülür; kick-off ve sonuç sunumu «İL»’de yerinde yapılabilir.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmesi halinde ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (tablo geneli)

Data Scientist (lider) | Yöntem, feature set, modeller, validation, sonuçlar | P0 – P4 (tablo geneli)

Süre ve Komtaş eforu: S 6 hafta / ~45 kg · M 7 hafta / ~60 kg · L 8 hafta / ~75 kg.

Retention & Churn ailesinin use case’leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)

Demand & Supply ailesinin use case’leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)

Pricing & Personalization ailesinin use case’leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)

Risk & Collections ailesinin use case’leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)

Industrial Operations ailesinin use case’leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)

Komtaş’ın bu paketin beş ailesindeki referans projeleri, bu projelerde ölçülen sonuçlarla birlikte aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans g… (tablo geneli)

A — Pilot | Tek use case: 6–8 haftada veri hazırlık kontrolü, feature set, model, validation ve ilk iş değeri ölçümü | Sabit bedel; Production için go / no-go kararı (tablo geneli)

Bir use case Komtaş Pilot’undan geçmemiş ancak «MÜŞTERİ»’nin eşdeğer doğrulanmış bir modeli varsa model Faz 0’da incelenir (veri, feature’lar, hold-out veride validati…

Bant (S / M / L) use case başına eforu belirler. Veri kaynağı, hacim, tahmin sıklığı, hedef sistem ve use case sayısı etkenlerinden en az üçünün ulaştığı en yüksek ban…

Her use case’in production kapsamı ailesine göre belirlenir (tablo geneli)

I1 | «HEDEF SİSTEM» | «USE CASE» | «PLATFORM» üzerinde hedef sistemin okuduğu çıktı tablosu, dosya aktarımı veya API çağrısı | «SIKLIK»

Komtaş çıktıları hedef sistemin arayüzüne kadar teslim eder. Hedef sistem içindeki değişiklikler (ekranlar, kampanya kuralları, fiyatlama veya replenishment mantığı, p…

Çalışma «PLATFORM» üzerinde yürütülür. Komtaş aşağıdaki platformlarda model teslim eder; platform Pilot’ta kararlaştırılır ve kapsamın parçasıdır. (tablo geneli)

MLOps temeli Faz 1’de bir kez kurulur ve sonradan eklenenler dahil tüm use case’ler tarafından kullanılır (liste geneli)

Her use case aşağıdaki adımlardan geçer. (tablo geneli)

Pilot’ta kararlaştırılan control group veya hold-out tasarımı production’da sürdürülür. Her use case’in iş metriği go-live sonrasında «SAYI» hafta boyunca ölçülür ve r…

Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır; kriter karşılanmadan sonraki faza geçilmez. Faz 2–4 use case bazında yürütülür. (tablo geneli)

MLOps temelinden sonra use case’ler art arda veya paralel olarak production’a alınabilir. Toplam süre bu sıraya ve Bölüm 8’deki ekip büyüklüğüne bağlıdır.

D8 | Değer ölçüm raporu | 5 | Her use case’in, devre kadar ölçülen dönem için control group’a karşı iş metriği

Her use case ayrı ayrı kabul edilir. Aşağıdaki teknik kriterler kabul kriterleridir; eşikler Faz 0’da Pilot sonucu esas alınarak «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. (tablo geneli)

İş metriği control group’a karşı ölçülür ve raporlanır: churn veya segment düşüşü (Retention & Churn); stok yetersizliği, fazla stok ve stok tutma maliyeti (Demand & S…

«MÜŞTERİ» aşağıdaki maddelerden sorumludur. Herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır. (liste geneli)

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendi… (liste geneli)

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Çalışma bir Data Scientist tarafından yönetilir. (tablo geneli)

Çalışmaya atanan tüm ekip üyeleri Komtaş çalışanıdır; taşeron kullanılmaz.

Use case başına İş Sahibi | Çıktıların kullanımı, control group, go-live onayı | Faz 0, 4 ve 5 (tablo geneli)

Use case başına efor: S ~40 kg, M ~60 kg, L ~90 kg. MLOps temeli, bir kez: ~20–30 kg.

Hypercare sonrasında modeller C Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: drift ve performans izleme, planlı retraining, aylık rapor ve aylık kapasiteden…

Use case’ler | Path to Churn; "balance" churn’cüleri (gelen paranın kısa sürede çekilmesi); asset churn ve segment düşüşü; abonelik churn’ü; müşteri memnuniyet endeksi (tablo geneli)

Use case’ler | Demand forecasting (perakende, üretim); inventory productivity analizi; ziyaretçi ve satış tahmini (AVM); schedule optimization (tablo geneli)

Use case’ler | Next best offer; product bundling; recommendation; customer lifetime value; müşteri segmentasyonu; customer contact policy; onboarding analytics; deposi… (tablo geneli)

Use case’ler | Collection analytics ve optimization; ilişkisel veri üzerinde graph analytics dahil credit risk model enhancement; dynamic client limit; risk analytics (tablo geneli)

Use case’ler | Energy optimization (HVAC, fırın); predictive quality ve kalite sınıflandırması; production yield optimization; predictive maintenance; proses ünitesi t… (tablo geneli)

Komtaş’ın ölçülmüş sonuçları olan predictive analytics projeleri aşağıda listelenmiştir. Aksi belirtilmedikçe sonuçlar test grubunda control group’a karşı ölçülmüştür…. (tablo geneli)

Bölüm 3.3’teki MLOps temeli aşağıdaki çalışmalara dayanır (tablo geneli)

DOLDURMA NOTU — bu şablon Predictive Analytics paketinin C hizmeti (Run) içindir: işletimdeki modellerin aylık monitoring’i, retraining’i ve iyileştirilmesi. Normalde…

Dataiku’da modeller Dataiku projelerinde tutulur ve yeniden eğitilir; takvimli ve koşullu retraining ile veri ve model stabilitesinin izlenmesi için scenario’lar kulla…

Hizmet aşağıdaki bileşenlerden oluşur. (tablo geneli)

Her aile için izlenen metrikler şunlardır (tablo geneli)

Yeni use case’ler ve yeni modeller A ve B hizmetlerinde kurulur; Run, Tablo 2 içindeki modelleri kapsar.

Kaynak sistemler ve veri platformu «MÜŞTERİ» sorumluluğunda kalır; Komtaş modelleri besleyen veriyi izler ve sorunları veri sahibine bildirir.

Pipeline’larda, feature’larda ve modellerde yapılan değişiklikler kod repository’sinde veya platform projesinde yapılır ve B hizmetinde kurulan deployment pipeline’ı ü…

Aşağıdaki eşikler onboarding döneminde belirlenir ve runbook’a kaydedilir (tablo geneli)

Retention & Churn aylık veya üç aylık · Demand & Supply aylık · Pricing & Personalization recommendation için haftalık, diğer use case’ler için aylık · Risk & Collecti…

Retraining yapılan model, mevcut versiyonun yerini yalnızca aynı validation döneminde metrikleri en az eşit olduğunda alır; sonuç kayda geçirilir ve aylık raporda göst…

Sorumluluklar aşağıdaki gibi dağılır (tablo geneli)

Aylık kapasite «SAYI» saattir. Run takibini, drift ve performans izlemeyi, retraining’i, aylık raporu, olay çalışmalarını ve küçük iyileştirmeleri kapsar. Kullanılmaya…

Aylık kapasitenin üzerindeki işler yalnızca «MÜŞTERİ»’nin yazılı onayından sonra, Bölüm 9’daki saat bedeliyle yapılır. «SAYI» saatten fazla gerektiren bir iyileştirme…

Hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding dönemiyle başlar: erişim, runbook’lar, eşikler, alarm yönlendirmesi, ticket sistemi ile irtibat ve eskalasyon listesi üzerinde an…

Modeller Komtaş tarafından işletime alınmadıysa onboarding dönemi modellerin, pipeline’ların ve dokümantasyonun incelenmesini de kapsar. İşletimi engelleyen bulgular h…

Aylık döngü şudur (tablo geneli)

P1 — Kritik | Sonuçlar, bunları günlük kullanan bir iş sistemine ulaşmıyor; geçici çözüm yok | «SAYI» saat (tablo geneli)
D3 | Aylık rapor | Aylık | Çalıştırmalar, drift, model başına teknik metrikler, retraining ve versiyonlar, olaylar, kapasite kullanımı, öneriler (tablo geneli)
Tablo 9 içindeki yanıt süreleri bu teklifin hizmet seviyeleridir. Teknik metrikler Tablo 5 içindeki eşiklere göre raporlanır; modellerin doğruluğu ve iş son…
Performans izleme için gereken sonuç verisinin (ör. gerçekleşen churn, gerçekleşen satış, geri ödemeler, tıklama ve satın alma, proses okumaları) üzerinde anlaşılan ta…
Müşteri verisinin modellerde kullanımı için KVKK kapsamındaki hukuki dayanağın sürdürülmesi.
Modeller, pipeline'lar ve feature'lar bir kod repository'sinde veya platform projesinde tutulur ve bir pipeline üzerinden devreye alınır; bunun dışında kurulmuş parçal…
Scoring ve forecasting batch çalıştırmalardır; Bölüm 2'de belirtilmedikçe real-time (online) scoring hizmetin parçası değildir.
Çalışma uzaktan yürütülür; «İL»'de yerinde çalışma duruma göre kararlaştırılır.
Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmesi halinde ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (tablo geneli)
Run Lead | Aylık rapor ve gözden geçirme toplantısı, talep yönetimi, retraining ve versiyon kararları, eskalasyon | Aylık, yarı zamanlı (tablo geneli)
Modelleri bilen ikinci bir mühendis yedek olarak belirlenir.
Aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat. Bant sürücüleri: işletimdeki use case S 1 · M 2 · L 3; veri kaynağı S ≤3 · M 4–8 · L >8; hacim S ≤100k müşteri veya…
Retention & Churn ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)
Demand & Supply ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)
Pricing & Personalization ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)
Risk & Collections ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)
Industrial Operations ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır (tablo geneli)

Komtaş’ın bu paketin beş ailesindeki referans projeleri, bu projelerde ölçülen sonuçlarla birlikte aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans g… (tablo geneli)

AX ekibine soru	Durum
AX referans projelerinde ilk modelin veri erişiminden doğrulanmış sonuca süresi kaç hafta oldu; bu kademe yapısı ve süreler uygun mu?	
Bu dört profil AX ekibinin satış ve teslimat odağıyla örtüşüyor mu; eksik veya fazla olan var mı?	
Referans projelerde işi ne tetikledi ve bu dört tetikleyici sahada görülenlerle uyuşuyor mu?	
Referans projelerde bu maddeler gerçekten kapsam dışında mıydı; örneğin veri temizliği veya online scoring yapıldı mı?	
Bu katmanlı mimari AX projelerindeki gerçek kurulumu yansıtıyor mu; farklı olan katman var mı?	
Dataiku ve open-source sütunlarındaki bileşenler AX projelerinde kullanılanlarla örtüşüyor mu; 'AX referanslarının çoğu Dataiku'da' ifadesi doğru mu?	
Katalogdaki use case'lerin hepsi bugün teslim edilebilir mi; çıkarılması veya eklenmesi gereken var mı?	
Odeabank asset churn çalışmasında kaç aylık veri ve hangi kaynaklar kullanıldı; asgari 12–24 ay doğru mu?	
Retention projelerinde hangi teknik metrikler kullanıldı ve iş metriği control group ile nasıl ölçüldü?	
Odeabank adı ve %11 sonucu tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi?	
Lastik ve AVM projelerinde kaç yıllık veri ve hangi kaynaklar kullanıldı; asgari 2–3 yıl doğru mu?	
Talep tahmini projelerinde hangi doğruluk metriği ve hangi karşılaştırma kullanıldı?	
Lastik ve AVM referansları ve rakamları hâlâ geçerli mi; adsız kullanım doğru mu?	
Yedek parça fiyatlama projesinde hangi veri ve kaç aylık geçmiş kullanıldı; bu liste ve süre uygun mu?	
Fiyatlama ve öneri işlerinde hangi teknik metrikler kullanılmalı; esneklik modeli nasıl doğrulandı?	
Yedek parça referansı ve rakamları hâlâ geçerli mi; recommendation için bir AX projesi var mı?	
Collection ve kredi riski projelerinde kaç aylık veri ve hangi kaynaklar kullanıldı?	
Risk projelerinde kabul için hangi metrikler ve eşikler kullanıldı?	
Albaraka, TEB ve QNB Finansbank adları ve bu sonuçlar tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi?	
Monrol ve Şişecam projelerinde kaç aylık sensör verisi kullanıldı; bu liste uygun mu?	
Industrial projelerde model kabulü ve iş sonucu nasıl ölçüldü?	

Şişecam projelerinin ölçülmüş sonuçları nedir ve Monrol ile Şişecam adları tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi?	
Tablodaki adlar tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi ve sonuçlar güncel mi?	
Referans projelerde test / control ölçümü kaç hafta sürdü; Pilot süresine sığar mı?	
Her aile için iş metriği ve control group karşılaştırması bu şekilde kurulabilir mi?	
Referans projelerde ilk model için kaç kişi-gün ve kaç hafta harcandı; bu bantlar ve fazlar gerçekçi mi?	
Pilot sonunda Production kararı için hangi teknik eşik ve hangi iş koşulu kullanılmalı?	
AX projelerinde production'a alma bu bileşenleri kapsadı mı; eksik bileşen var mı?	
Production eforunu use case, MLOps temeli ve entegrasyon olarak ayırmak sahadaki eforla örtüşüyor mu?	
Production'daki bir veya birkaç modelin aylık işletimi gerçekte kaç saat tutuyor?	
Teslim edilen modellerden sonra hangi işletim faaliyetleri yapılıyor; liste doğru mu?	
Ailelere göre modeller hangi sıklıkla retrain ediliyor ve drift eşiği nasıl belirleniyor (ör. Şişecam'da koşullu ve periyodik retraining)?	
Run hizmetinde 12 ay minimum ve devretmeyen saatler müşteriye kabul ettirilebilir mi?	
AX projelerinde ekip hangi rollerden oluştu; tablodaki dağılım doğru mu?	
Bu beş sürücü ve eşikleri efor farkını doğru açıklıyor mu; industrial için ayrı sürücü gerekir mi?	
Bu süre ve efor rakamları referans projelerdeki gerçek eforla örtüşüyor mu?	
MLOps temelini kurmak gerçekte kaç kişi-gün sürüyor ve bir entegrasyon tipik olarak kaç kişi-gün tutuyor?	
Her aile için acceptance'ta hangi ölçüler kullanılmalı ve müşteriler eşik konusunda ne bekliyor?	
Referans projelerden sonra hangi devam işleri geldi; harita doğru mu?	
Bu altı soru AX'in sahada gördüğü talepleri doğru yansıtıyor mu; eklenmesi veya çıkarılması gereken var mı?	
Bu beş aileli gruplama AX için uygun mu; katalogda artık sunulmayan veya eksik use case var mı?	
Bu beş tetikleyici AX'in projelerinde gerçekten görülen ihtiyaçlar mı?	

Bu maddeler müşteriye kapsam dışı olarak yazılabilir mi; gerçek zamanlı scoring hiç teklif edilmiyor mu?	
AX projeleri bu altı adımla mı yürüyor; adımların Pilot / Production / Run kademelerine dağılımı hâlâ geçerli mi?	
AX bu dört platformun hepsinde teslim yapabiliyor mu; Dataiku'nun 'referansların çoğunda kullanıldı' ifadesi doğru mu?	
Bu veri listesi, 12–24 aylık geçmiş varsayımı ve başarı metrikleri AX'in churn projeleriyle uyumlu mu?	
Odeabank adı tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi ve %11 sonucu güncel mi?	
Bu veri listesi, 2–3 yıllık geçmiş varsayımı ve başarı metrikleri AX'in talep tahmini projeleriyle uyumlu mu?	
Bu iki referans adı verilmeden bu şekilde gösterilebilir mi ve sonuçlar güncel mi?	
Bu veri listesi ve başarı metrikleri AX'in fiyatlama ve kişiselleştirme projeleriyle uyumlu mu?	
Bu referans adı verilmeden gösterilebilir mi ve sonuç güncel mi; recommendation için gösterilebilecek bir referans var mı?	
Bu veri listesi ve başarı metrikleri AX'in risk ve tahsilat projeleriyle uyumlu mu?	
Albaraka, TEB ve QNB Finansbank adları tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi ve sonuçlar güncel mi?	
Bu veri listesi ve başarı metrikleri AX'in endüstriyel projeleriyle uyumlu mu?	
Eczacıbaşı Monrol ve Şişecam adları tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi; Şişecam projelerinin ölçülmüş sonuçları (sunumdaki X%) nedir?	

Tablodaki müşteri adları tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi ve tüm sonuçlar güncel mi?	
Her aile için iş metriği bu şekilde doğru mu?	
Kabulü yalnızca teknik metriğe bağlamak ve iş sonucunu garanti etmemek AX için uygun mu?	
Pilot tek use case ile 6–8 haftada tamamlanabilir mi; kapsam ve çıktılar doğru mu?	
Production kapsamı ve use case başına fiyatlama mantığı doğru mu; MLOps temeli bir kez sayılabilir mi?	
Run için en az 12 ay süre ve kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu?	
Pilot yapılmadan, müşterinin kendi modeliyle Production'a başlanabilir mi?	
Pilot fazları ve haftalara dağılımı AX'in deneyimine uyuyor mu?	
Go / no-go için hangi eşik kullanılmalı ve ilk değer ölçümü Pilot süresi içinde alınabilir mi?	
Pilot sonunda bu beş çıktı teslim edilebilir mi; eksik veya fazla olan var mı?	
Pilot süreleri (6 / 7 / 8 hafta) ve büyüklüğü belirleyen etkenler doğru mu?	
Bu üç seçenek AX açısından gerçekçi mi; özellikle Pilot'un extract üzerinde veya ilk migration wave'iyle paralel yürütülmesi mümkün mü?	
Bu sektör listesi ve 'sahada kullanılan modeller' ifadesi doğru mu?	
MLOps temeli deneyimi müşteriye bu genel ifadeyle gösterilebilir mi; adlı olarak gösterilebilecek bir proje var mı?	
Müşteriden beklenenler listesi eksiksiz mi; KVKK onayı AX projelerinde nasıl alındı?	
Pilot sahada bu beş fazla ve 6–8 haftada mı yürüyor; teslimat listesi AX'in ürettiği çıktılarla örtüşüyor mu?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; real-time (online) scoring her durumda ayrı mı fiyatlanıyor?	
Predictive analytics talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; beş aile için liste eksik veya fazla mı?	

Katalog hâlâ geçerli mi; AX bugün hangi use case'leri gerçekten teslim edebiliyor, çıkarılacak veya eklenecek use case var mı?	
AX'in referans çalışmalarında aile başına hangi veriler ve kaç aylık geçmiş kullanıldı; tablolardaki asgari süreler doğru mu?	
Kabulün yalnız teknik metriğe bağlanması ve iş metriğinin garanti edilmemesi AX projelerinde müşteriler tarafından kabul edildi mi?	
Bu teknik ve iş metrikleri AX'in projelerde kullandıklarıyla örtüşüyor mu; eşikler için hangi değerler verilebilir?	
Pilot için sürücüler, eşikler (ör. 100 bin / 1 milyon müşteri) ve "en az üç sürücü" kuralı AX'in projeleriyle uyumlu mu; sensör tag eşikleri ne olmalı?	
Pilot için bant başına süre ve kişi-gün (6 / 7 / 8 hafta; ~45 / 60 / 75 kg) AX'in deneyimine göre gerçekçi mi?	
Pilot'ta müşteri tarafının (veri sahibi, iş sahibi, BT) eforu yaklaşık kaç gün?	
AX projeleri kaç kişi, hangi rollerle yürütülüyor; ML Engineer ayrı bir rol mü?	
Dataiku, Azure ML ve open-source stack eşlemesi AX'in projelerde kullandığı bileşenlerle örtüşüyor mu?	
Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol ve Şişecam adları tekliflerde kullanılmak için hâlâ onaylı mı; sonuçlar güncel mi?	
Production kapsamı bu kalemlerle doğru mu tanımlanıyor; runbook ve devir her teklifte var mı?	
Bu dört MLOps çalışması Production teklifinde "MLOps temeli deneyimi" olarak anılabilir mi; isimler tekliflerde kullanılabilir mi?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; real-time (online) scoring her durumda ayrı mı fiyatlanıyor?	
Predictive analytics talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; beş aile için liste eksik veya fazla mı?	
Katalog hâlâ geçerli mi; AX bugün hangi use case'leri gerçekten teslim edebiliyor, çıkarılacak veya eklenecek use case var mı?	
Entegrasyonlarda Komtaş'ın sınırı arayüze teslim mi; CRM, ERP veya MES / SCADA içindeki değişiklikler müşteride mi kalıyor?	
Production kabulünde de teknik metrik ile iş metriğinin ayrılması uygun mu; production için ek kabul kriteri var mı?	
Bu teknik ve iş metrikleri AX'in projelerde kullandıklarıyla örtüşüyor mu; eşikler için hangi değerler verilebilir?	
Production için sürücüler, eşikler (ör. 100 bin / 1 milyon müşteri) ve "en az üç sürücü" kuralı AX'in projeleriyle uyumlu mu; sensör tag eşikleri ne olmalı?	
Bir use case'i production'a almak bant başına ~40 / 60 / 90 kg ile doğru mu tahmin ediliyor?	
MLOps temeli (bir kez) ~20–30 kg ile doğru mu; platforma (GCP, Dataiku, Azure ML, open-source) veya use case sayısına göre değişiyor mu?	
AX projeleri kaç kişi, hangi rollerle yürütülüyor; ML Engineer ayrı bir rol mü?	

Dataiku, Azure ML ve open-source stack eşlemesi AX'in projelerde kullandığı bileşenlerle örtüşüyor mu?	
Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol ve Şişecam adları tekliflerde kullanılmak için hâlâ onaylı mı; sonuçlar güncel mi?	
Run kapsamındaki faaliyetler doğru mu; başarısız scoring çalışmalarına müdahale de kapsamda mı?	
Aylık kapasite kademeleri, 12 aylık minimum süre ve kullanılmayan saatin devretmemesi kuralı uygun mu?	
Run'da veri platformu işletimi ve yeni veri kaynağıyla yeniden tasarım kapsam dışı mı kalmalı?	
Başka bir ekibin kurduğu bir modeli devralmadan önce inceleme gerekiyor mu; kaç kişi-gün sürer?	
Katalog hâlâ geçerli mi; AX bugün hangi use case'leri gerçekten teslim edebiliyor, çıkarılacak veya eklenecek use case var mı?	
AX'in işlettiği modellerde (ör. Şişecam'da koşullu ve periyodik retraining) hangi sıklık kullanılıyor; seçenekler bunlar mı?	
Run için sürücüler, eşikler (ör. 100 bin / 1 milyon müşteri) ve "en az üç sürücü" kuralı AX'in projeleriyle uyumlu mu; sensör tag eşikleri ne olmalı?	
Run aylık kapasitesi (40 / 80 / 160 saat) gerçek işletim yüküne uyuyor mu?	
Run için ayrı bir lead gerekiyor mu; bu iş kaç kişiyle verilebilir?	
Dataiku, Azure ML ve open-source stack eşlemesi AX'in projelerde kullandığı bileşenlerle örtüşüyor mu?	
Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol ve Şişecam adları tekliflerde kullanılmak için hâlâ onaylı mı; sonuçlar güncel mi?	
Pilot yapılmadan, müşteride doğrulanmış eşdeğer bir model varsa doğrudan B (Production) teklifi verilebilir mi; yoksa A her durumda şart mı?	
Pilot çıktıları aile bazında bu tablodaki gibi mi?	
Pilot kapsam başlıkları ve içerikleri (data readiness, feature set, model, validation, değer ölçümü, production planı) doğru mu?	
Pilot bant sürücüleri, eşikleri (kaynak ≤3 / 4–8 / >8; müşteri ≤100k / 100k–1M / >1M; seri ≤10k / 10k–100k / >100k; frekans aylık / haftalık / günlük; entegrasyon 1 / 2–3 / >3) ve kuralı (dört sürücüden en az üçü) gerçek işlerle uyumlu mu; Industrial Operations için hacim sürücüsü ne olmalı?	
Dataiku ve open-source satırları doğru mu; Dataiku lisansı müşteride mi olmalı, open-source stack'te tipik bileşenler neler?	
Veri seçilen platformda değilse Pilot için tek seferlik extract ile Pilot ortamına yükleniyor mu; kalıcı pipeline Pilot dışında mı?	
Data readiness kontrol başlıkları (geçmiş, kapsam, kalite, label, sızıntı) yeterli mi?	

P1 sonunda veri yetersizse seçenekler (dar kapsamla devam, önce veriyi tamamla, dur) sunulup müşteri onayıyla mı devam ediliyor?	
Baseline olarak müşterinin mevcut yöntemi veya basit bir kural mı kullanılıyor; feature tanımları production'da aynı şekilde üretilebilecek ayrıntıda (kaynak, tanım, zaman penceresi) mi belgeleniyor?	
Validation yöntemi ve aile bazındaki teknik metrikler bunlar mı?	
İş değeri ölçümü teknik metriklerden ayrı olarak control group veya mevcut yöntemle karşılaştırma tasarımıyla mı yapılıyor; tipik ölçüm süresi kaç hafta?	
Aile bazındaki iş ölçütleri bunlar mı?	
Ölçüm süresi Pilot'a sığmazsa ölçüm planı teslim edilip ölçüm müşteride veya B içinde mi devam ediyor?	
Go / no-go eşikleri (teknik metrik ve baseline'a göre iyileşme) müşteriyle P0'da mı belirleniyor; aile bazında tipik eşik değerleri var mı?	
Faz içerikleri ve çıkış kriterleri (P0–P4) sahadaki işleyişle uyumlu mu?	
M bandında haftaların fazlara dağılımı (P0 1, P1 1,5, P2 2, P3 1,5, P4 1) gerçekçi mi?	
Değer ölçüm planı (D5) ve production planı (D6) teslimatlarının içeriği doğru mu?	
Teslimat bazındaki kabul kriterleri (tablo geneli) uygun mu?	
Müşteri verisinin modelde kullanımı için KVKK dayanağı müşteride mi; kimlikler pseudonymised olarak mı paylaşılıyor?	
Müşteri tarafında beklenen roller ve katılım (sponsor, iş sahibi, veri sahibi, IT) doğru mu?	
P1 sonunda veri farklı bir bant gösterirse süre ve eforun yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?	
Pilot uzaktan mı yürütülüyor; kick-off ve sonuç sunumu yerinde mi yapılıyor?	
Kapsam dışı listesi (veri temizliği, iş aksiyonlarının yürütülmesi, real-time scoring vb.) doğru mu?	
Ekip rolleri ve katılımları (Data Scientist lider P0–P4, ML Engineer yarı zamanlı, Data Engineer P0–P2, Business Analyst / Engagement Lead yarı zamanlı) doğru mu?	
Pilot süresi ve Komtaş eforu bant'a göre S 6 hafta / ~45 kg, M 7 / ~60, L 8 / ~75 gerçek işlerle uyumlu mu?	
Retention & Churn aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı 12–24 ay, label, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	

Demand & Supply aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı 2–3 yıl, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Pricing & Personalization aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı 6–12 ay, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Risk & Collections aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı, label, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Industrial Operations aile sayfası (use case listesi, sektörler, sensör / laboratuvar verisi, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Tablodaki müşteri adları (Albaraka Banking Group, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol, Şişecam) tekliflerde kullanım için hâlâ onaylı mı; sonuçlar güncel mi ve müşteriler referans görüşmesine açık mı?	
Pilot tek use case ile ve 6–8 haftada mı yürütülüyor; A/B/C hizmet yapısı Analytics ekibinin çalışma şekline uyuyor mu?	
Pilot yerine müşterinin kendi doğrulanmış modeli kabul ediliyorsa Faz 0'da böyle bir giriş incelemesi yapılması doğru mu?	
Production'da bant kuralı (en az üç etkenin ulaştığı en yüksek bant; use case sayısı da etken) ve aile bazındaki hacim ölçüleri doğru mu?	
Aile bazındaki production kapsamı ve teslim edilen çıktılar (beş aile için tablodaki satırlar) doğru mu?	
Hedef sistemlere aktarım yöntemleri (çıktı tablosu, dosya aktarımı, API) sahada kullanılanlar mı?	
Entegrasyon sınırı hedef sistemin arayüzü mü; sistem içi değişiklikler (proses kontrol sistemleri dahil) müşteri veya tedarikçisinde mi kalıyor?	
Platform seçenekleri (Google Cloud, Dataiku, Azure ML, open-source stack) ve Dataiku ile open-source satırlarındaki bileşenler doğru mu?	
MLOps temeli bir kez kurulup tüm use case'lerce kullanılıyor mu; aşağıdaki liste (repository, CI/CD, pipeline şablonu, registry, zamanlama, izleme, ortamlar) doğru mu?	
Use case başına production adımları (giriş, feature pipeline, retraining, scoring, aktarım, izleme, paralel çalışma, go-live) sahadaki sırayla uyumlu mu?	
Pilot'taki control group tasarımı production'da sürdürülüyor mu; go-live sonrası ölçüm süresi kaç hafta olmalı?	
Production faz yapısı (Faz 0 giriş, Faz 1 MLOps temeli, Faz 2 use case, Faz 3 entegrasyon, Faz 4 paralel çalışma ve go-live, Faz 5 hypercare ve devir) doğru mu; paralel çalışma ve hypercare ne kadar sürmeli?	

Birden fazla use case'te use case'ler paralel mi yoksa art arda mı production'a alınıyor?	
Devirde ilk dönemin değer ölçüm raporu veriliyor mu, yoksa ölçüm tamamen C Run'a mı kalıyor?	
Kabul use case bazında mı; tablodaki kriterler ve aile bazındaki teknik metrikler doğru mu; eşikler Faz 0'da Pilot sonucuna göre mi belirleniyor?	
Aile bazındaki iş metrikleri doğru mu; iş metriğinin kabul kriteri olmadığı, yalnızca ölçülüp raporlandığı ifadesi uygun mu?	
Müşteri sorumlulukları listesi (iş sahibi, veri sahibi, BT entegrasyonu, KVKK dayanağı, aksiyon ve control group) doğru ve yeterli mi?	
Varsayımlar (verinin platformda olması, Pilot feature'larının production'da aynı tanımla bulunması, batch scoring'in yeterli olması) doğru mu; online scoring hiç istenmiyor mu?	
Kapsam dışı listesi (veri platformu taşıması, kaynak veri temizliği, iş aksiyonlarının yürütülmesi, sonuç garantisi, online scoring, kurumsal MLOps platformu, platform taşıması, generative AI) doğru mu?	
Production ekibi Data Scientist liderliğinde mi; tablodaki roller, sorumluluklar ve fazlara katılım doğru mu?	
Predictive Analytics ekibi tamamen Komtaş çalışanlarından mı oluşuyor; taşeron kullanılmıyor mu?	
Müşteri tarafındaki roller (iş sahibi, veri sahibi, BT, proses mühendisleri) ve katılımları doğru mu?	
Use case başına Production eforu S ~40 / M ~60 / L ~90 kg ve bir kez MLOps temeli ~20–30 kg mı; ailelere göre (ör. Industrial Operations) fark var mı?	
C Run kapsamı (izleme, retraining, aylık rapor, aylık kapasiteden küçük iyileştirmeler) doğru mu?	
Retention & Churn sayfası (use case'ler, sektörler, veri: en az 12–24 ay, çıktı, metrikler) doğru mu?	
Demand & Supply sayfası (use case'ler, sektörler, veri: en az 2–3 yıl ve dış veriler, çıktı, metrikler) doğru mu?	
Pricing & Personalization sayfası (use case'ler, sektörler, veri, çıktı, metrikler) doğru mu; recommendation için saha referansı olmadığından «aynı yöntemle kurulur» ifadesi yeterli mi?	
Risk & Collections sayfası (use case'ler, sektörler, veri, çıktı, metrikler) doğru mu?	
Industrial Operations sayfası (use case'ler, sektörler, veri, çıktı, metrikler) doğru mu; ML ile yönlendirilen optimizasyon yaklaşımı doğru anlatılmış mı?	

Tablodaki referans adları (Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol, Şişecam) tekliflerde kullanılmaya hâlâ onaylı mı; sonuçlar güncel mi; referans görüşmesi yapılabilir mi?	
MLOps deneyimi tablosundaki adlar ve anonim tanımlar (Şişecam; Azerbaycan'da bir banka; bir kamu bankası; özel bir banka) tekliflerde bu şekilde kullanılabilir mi?	
Run hizmeti, Komtaş'ın production'a almadığı (müşterinin veya başka bir firmanın kurduğu) bir model için de satılabilir mi; bu durumda başlangıçta model incelemesi yapılıyor mu?	
Run hizmeti Dataiku (scenario ile periyodik / koşullu retraining, data ve model stability izleme) ve open-source stack üzerinde de bu şekilde verilebilir mi?	
Run hizmet bileşenleri ve içerikleri (run takibi, drift, performans, retraining, aylık rapor, küçük iyileştirme) doğru mu; küçük iyileştirmenin üst sınırı ne?	
Run'da aile bazında izlenen teknik metrikler ve raporlanan iş ölçütleri bu tablodaki gibi mi?	
Yeni use case / yeni model Run kapsamında değil, A ve B ile mi yapılıyor?	
Kaynak sistem ve veri platformu sorunları müşteride mi kalıyor; Komtaş yalnızca raporluyor mu?	
Run'da değişiklikler repo / platform projesi ve B'de kurulan deployment pipeline üzerinden mi yapılıyor; model registry'de versiyon başına eğitim dönemi ve metrik tutuluyor mu; ticket sistemi kimin?	
Drift ve performans eşik türleri ve aksiyonları bu tablodaki gibi mi; tipik eşik değerleri ne?	
Taslak retraining frekansları (retention aylık veya üç aylık, demand aylık, recommendation haftalık / diğer pricing aylık; risk ve industrial onboarding'de belirlenir) sahadaki uygulamayla uyumlu mu?	
Yeni versiyonun mevcut versiyonu yalnızca aynı validation döneminde en az eşit metrikle değiştirmesi kuralı uygun mu; risk modellerinde müşteri onayı zorunlu mu?	
Komtaş ile müşteri arasındaki sorumluluk dağılımı bu tablodaki gibi mi?	
Aylık kapasite tüm işleri tek havuzdan mı karşılıyor; kullanılmayan saatler sonraki aya devretmiyor mu?	
Kapasite üstü iş yazılı onayla saat bedeli üzerinden mi faturalanıyor; küçük iyileştirme için saat üst sınırı ne olmalı?	
Run başında onboarding dönemi var mı; süresi ve içeriği (erişim, runbook, eşikler, alarm, ticket, eskalasyon, baseline metrikler) bu mu?	
Komtaş'ın kurmadığı modelde başlangıç incelemesi yapılıyor mu; engelleyici bulgular hizmet öncesi ayrı kalem olarak mı düzeltiliyor?	

Aylık döngüdeki aktivite sıklıkları (run takibi her çalıştırma, drift her çalıştırma veya haftalık, performans aylık, aylık rapor ve toplantı) doğru mu?	
P1–P3 öncelik tanımları batch scoring için uygun mu?	
Aylık rapor (D3) ve retraining kaydı (D4) içerikleri doğru mu?	
Teklifte yalnızca yanıt süresi mi taahhüt ediliyor; model doğruluğu ve iş sonucu taahhüt dışı mı bırakılıyor?	
Performans izleme için gerçekleşen sonuç verisinin müşteri tarafından düzenli paylaşılması şartı uygun mu?	
Run sürecinde KVKK dayanağının sürdürülmesi müşteri sorumluluğu olarak yazılabilir mi?	
Repo / pipeline dışında kurulmuş parçalar onboarding'de koda alınıyor mu, yoksa kapsam dışı mı bırakılıyor?	
Run yalnızca batch scoring için mi; online scoring ayrı mı ele alınıyor?	
Run tamamen uzaktan mı veriliyor?	
Run kapsam dışı listesi (yeni model, platform taşıma, veri temizliği, iş aksiyonları, mesai dışı destek vb.) doğru mu?	
Run ekibi (Run Lead aylık yarı zamanlı, ML Engineer aylık kapasite içinde) doğru mu; Run Lead rolünü Data Scientist mi üstleniyor?	
Kişi bağımlılığına karşı yedek bir mühendis atanabiliyor mu?	
Run aylık kapasitesi (S 40 / M 80 / L 160 saat), bant sürücüleri ve kuralı (beş sürücüden en az üçü) ve asgari süre 12 ay doğru mu?	
Retention & Churn aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı 12–24 ay, label, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Demand & Supply aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı 2–3 yıl, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Pricing & Personalization aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı 6–12 ay, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Risk & Collections aile sayfası (use case listesi, sektörler, veri ihtiyacı, label, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	
Industrial Operations aile sayfası (use case listesi, sektörler, sensör / laboratuvar verisi, çıktı, başarı ölçütleri) doğru ve güncel mi?	

Tablodaki müşteri adları (Albaraka Banking Group, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol, Şişecam) tekliflerde kullanım için hâlâ onaylı mı; sonuçlar güncel mi ve müşteriler referans görüşmesine açık mı?	

Cevap	Ana Soru No
	11
	10
	10
	28
	15
	15
	4
	5
	5
	1
	6
	6
	2
	7
	7
	2
	8
	8
	1
	9
	9

	1
	1
	16
	16
	11
	17
	25
	13
	19
	20
	21
	19
	14
	12
	13
	13
	17
	29
	10
	4
	10

	28
	23
	15
	5
	1
	6
	2
	7
	2
	8
	1
	9
	1

	1
	16
	18
	11
	25
	19
	26
	23
	17
	23
	11
	15
	29
	3
	27
	23
	28
	10

	4
	4
	18
	17
	12
	11
	27
	14
	15
	1
	25
	3
	28
	10
	4
	25
	18
	17
	12
	13
	13
	14

	15
	1
	20
	19
	20
	26
	4
	21
	12
	19
	14
	15
	1
	26
	23
	23
	12
	15
	15
	24

	24
	24
	17
	16
	16
	16
	17
	23
	11
	23
	18
	27
	27
	24
	29
	28
	14
	11
	5

	6
	7
	8
	9
	1
	11
	26
	12
	25
	25
	25
	15
	25
	25
	16
	25

	25
	16
	17
	18
	27
	28
	28
	14
	14
	27
	13
	20
	5
	6
	2
	8
	9

	1
	3
	26
	15
	20
	20
	20
	20
	22
	21
	21
	21
	22
	19
	19
	22
	26

	20
	20
	20
	18
	27
	27
	22
	28
	29
	28
	14
	14
	19
	5
	6
	7
	8
	9

1

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	39	0
2 Müşteri sunumu	31	0
3a Girdi formu — Pilot (iç)	13	0
3b Girdi formu — Production (iç)	14	0
3c Girdi formu — Run (iç)	11	0
4a Teklif şablonu — Pilot	31	0
4b Teklif şablonu — Production	30	0
4c Teklif şablonu — Run	34	0
Toplam	203	0